Prøveeksamen 2025

15. august 2026

Oppgave 1 Denne oppgaven er her bare for å skape riktig nummerering...

Oppgave 2 Et område S er avgrenset av kurvene $y + x = 2$ og $x = y^2$.

Vi har et dobbeltintegral

$$\iint_S f\,dA = \int_?^? \int_?^? f\,dx\,dy$$

Bestem grensene for integralet. Svarene skal være på symbolsk form.

Oppgave 3

a) Regn ut

$$\int_0^1 \int_y^{y^2+1} x \cdot y^2\,dx\,dy$$

ved hjelp av `sympy.integrate`. Kopier inn pythonkode og beregnet svar i svarfeltet under.

b) Regn ut

$$\int_0^1 \int_{-1}^1 \sin^4(x + y^2)\,dy\,dx$$

ved hjelp av `scipy.dblquad`. Kopier inn pythonkode og svar i svarfeltet under. Bruk like mange desimaler i svaret som det du får fra Python.

c) Regn ut

$$\int_0^1 \int_0^\pi \int_0^{2\cos(\theta)} \left(\sin(\theta) + r^2\right)\,dr\,d\theta\,dz$$

ved hjelp av `scipy.tplquad`. Kopier inn pythonkode og svar i svarfeltet under. Bruk like mange desimaler i svaret som det du får fra Python.

Oppgave 4 Gitt integralet

$$\iint_D f(x, y)\,dA,$$

der D er området innenfor sirkelen

$$x^2 + (y - 3)^2 = 4$$

og over linjen $y = 3$. Hva blir det nye integrasjonsområdet S etter variabelskiftet

$$\mathbf{r}(u, v) = u\cos(v)\,\mathbf{i} + \Big(u\sin(v) + 3\Big)\,\mathbf{j}, \quad (u, v) \in S,$$

slik at $\mathbf{r}(S) = D$?

Alternativer

(a)
$$S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 2,\ 0 \leq v \leq \pi\}$$

(b)
$$S = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq 4,\ v \geq 0\}$$

(c)
$$S = \{(u, v) \mid u^2 + (v-3)^2 \leq 4,\ v \geq 3\}$$

(d)
$$S = \{(u, v) \mid 3 \leq u \leq 4,\ 0 \leq v \leq 2\pi\}$$

(e)
$$S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 4,\ 0 \leq v \leq \tfrac{\pi}{2}\}$$

Oppgave 5 I denne oppgaven blir vi bedt om å beregne integralet

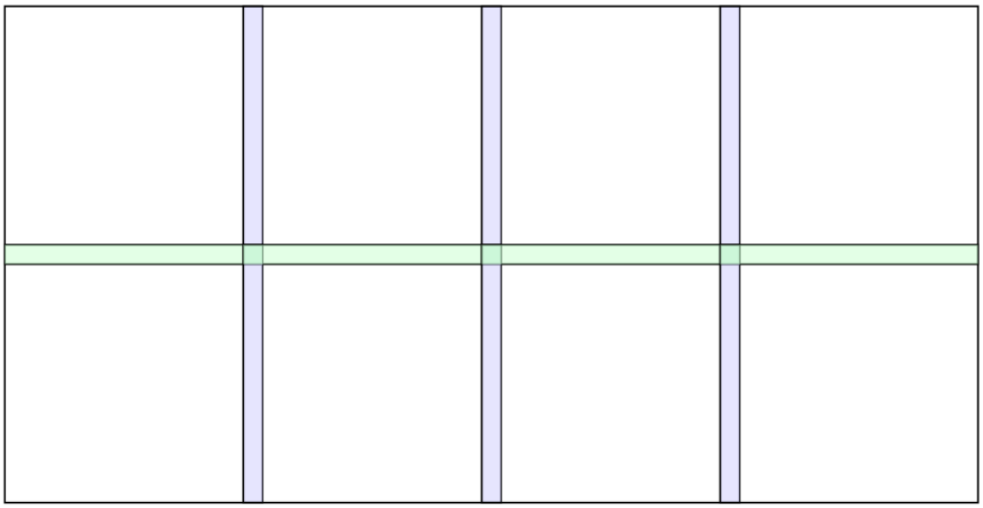
$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^4 r \, dz \, dr \, d\theta$$

ved hjelp av å modifisere en kode som benytter Delaunay-triangulering.

Oppgave 6

Overlapping av celler og nye vekter

Før du starter på denne oppgaven så vil vi at du går tilbake til øving 3 og repeterer det du gjorde i oppgave 12 og 13. (Hvis dette var en eksamen så ville du selvfølgelig fått all den informasjonen du trengte uten å måtte slå opp en gammel oppgave...) I øving 3 ignorerte vi overlapp i hjørnene, dvs. det som er felles i de vertikale og horisontale overlappene.



Figur 1: Illustrasjon av celleinndeling og overlapp.

Det er dette vi skal ta hensyn til i denne oppgaven. Legg merke til at et lite hjørne ligger i fire kvadrater. Dermed skal verdien være gjennomsnittet av disse fire cellene hjørnet ligger i.

(Nye) vekter for cellene

Vi må nå endre noen av vektene og finne nye vekter for de nye cellene i hjørnene. Noen av cellene har samme vekt som i øving 3. Vekten til et lite hjørne ligger i både et horisontalt og et vertikalt overlapp. Dermed er arealet:

$$7.5\% \cdot 7.5\% = (0.075)^2$$

av en hel celle. Det gir oss vekter for de nye cellene. For de horisontale og vertikale overlappene må vi skille i to tilfeller:

- Celler med *ett* dobbelt overlapp får vekt $0.075 - 0.075^2$
- Celler med *to* dobbelt overlapp får vekt $0.075 - 2 \cdot 0.075^2$

Oppgaver

a) Lag tre matriser som inneholder

   - verdier for celler som modellerer horisontalt overlapp
   - verdier for celler som modellerer vertikalt overlapp
   - verdier for matriser som modellerer dobbelt overlapp (gjennomsnitt av de fire celler som møtes der).

   Hint: Vi bruker akkurat samme verdiene som i øving 3, dermed kan dere bare kopiere de to første matrisene (eller koden som lager dem).

b) Lag fire matriser som inneholder vektene for de opprinnelige cellene, vekter for celler med horisontal eller vertikal overlapp og celler med dobbelt overlapp. Deretter beregner dere summen av vektene. Obs: Her kan noe kopieres fra den tidligere oppgaven.

c) Beregn gjennomsnittet ved hjelp av de nye tallene.

(Hvis dette hadde vært en eksamen så ville dette vært en langsvaroppgave hvor du limer inn koden i Inspera. For å bistå dem som retter så kan det være lurt å legge ved kommentarer der det er nødvendig.)

Oppgave 7

Vi har en del av rommet V som er gitt ved alle punktene $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ hvor

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \qquad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

Hvilket integral er det som finner volumet V?

a.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^2 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \right) d\varphi \right] d\theta$$

b.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \iint_{1 \leq x^2+y^2 \leq 4} \left[\int_{\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \right] dx\, dy$$

c.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \int_0^{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \left(\int_0^2 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \right) d\varphi \right] d\theta$$

d.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^4 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

e.

$$\iiint_V dx\, dy\, dz = \iint_{1 \leq y^2+z^2 \leq 4} \left[\int_{\sqrt{1-y^2-z^2}}^{\sqrt{4-y^2-z^2}} dx \right] dy\, dz$$

Oppgave 8

Et legeme i rommet er gitt ved ulikhetene

$$z \leq 9 - x^2 - y^2 \quad \text{og} \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

i kartesiske koordinater. Legemet har uniform tetthet $\delta = 1$. Du skal regne ut massesenteret.

a) Skriv ned integralet for massen m til legemet i sylinderkoordinater. Regn deretter ut integralet. Mellomregninger for hånd eller pythonkode må inkluderes.

b) z-koordinaten til tyngdepunktet er gitt ved integralet

$$\frac{1}{m} \iiint_T z \, dV.$$

Regn dette ut. Mellomregninger for hånd eller pythonkode må inkluderes.

c) Det er nå ganske lett å finne tyngdepunktet sin x- og y-koordinat uten å integrere. Finn disse og gi en kort forklaring på hvorfor du har funnet riktig svar.

Hvis du ikke ser hva svaret er så kan du også regne som du gjorde i b) for full skår.

Oppgave 9 La $\mathbf{F} = y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ og la kurven C være gitt ved sirkelen $x^2 + y^2 = 1$, med positiv orientering. Hva er verdien av integralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}\,?$$

a. 0

b. 2π

c. π

d. $-\pi$

e. -2π

Skriv inn det riktige bokstavpunktet under.

Oppgave 10 Vi har oppgitt en flate S avgrenset av de tre koordinatplanene og planene $x = 5$, $y = 5$ og $z = 3$, og et vektorfelt

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} \sin(5 \cdot y^2 + 3) + x \\ y + \sin(5 \cdot x^2 + 5) \\ z + \sin(5 \cdot y^2 + 3 \cdot x^2) \end{pmatrix}.$$

Regn ut fluksen

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}} \, dS$$

ut av boksen S.

Du får også riktig hvis du er innenfor ± 0.01 av riktig svar.

Oppgave 11 La vektorfeltet $\mathbf{H}$ være definert i hele rommet $\mathbb{R}^3$ og gitt ved

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \sin(z^3) - \frac{y}{11} \\ \cos(z^3) + \frac{x}{11} \\ e^{x+y} \end{pmatrix}.$$

Regn ut fluksen til $\nabla \times \mathbf{H}$ gjennom den halvparten av sfæren

$$x^2 + y^2 + z^2 = 81$$

der $z \geq 0$.

Oppgave 12 Vi krever symbolske svar i denne oppgaven.

Vi ser på Poissonligningen i 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Finn inhomogeniteten $f(x, y)$ slik at funksjonen $u(x, y)$ under løser Poissons ligning:

a) Hvis $u(x, y) = e^{x^2 - y^2}$, så er

$$f(x, y) = ?$$

b) Hvis $u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}$, så er

$$f(x, y) = ?$$

Oppgave 13 Vi ser på bølgeligningen

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = f$$

hvor c er en konstant mens f er en funksjon.

Finn en funksjon f slik at funksjonen

$$u(x,t) = \cos(ct)\sin(x) + t^2$$

løser bølgeligningen over.

$$f = \boxed{}$$

Formuler initialbetingelser slik at u løser initialverdiproblemet som består av bølgeligning og

$$u(x,0) = \boxed{}$$

$$u_t(x,0) = \boxed{}$$

Oppgave 14 I denne oppgaven skal vi se på en konveksjon–diffusjonsligning som en bevaringslov. Vi følger det vi gjorde om varmelikningen fra forelesningen, og ser på et isolert område Ω i 3D. Med isolert mener vi her at ikke noe materiale beveger seg over randen til området. På innsiden av Ω vil det derimot være både konveksjon og diffusjon.

La $c = c(x, y, z, t)$ [mol/m^3] betegne konsentrasjonen ved punktet (x, y, z) [m] og tiden t [s] av et stoff som transporteres gjennom et område Ω i rommet ved hjelp av konveksjon og diffusjon.

Fluksen på grunn av konveksjon er

$$j_c = vc, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

der $v = v(x)$ [m/s] er hastighetsfeltet som gir konveksjonen.

Fluksen på grunn av diffusjon er

$$j_d = -\delta \nabla c, \qquad [\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$$

(Ficks lov) der $\delta = \delta(x, y, z)$ [m^2/s] er diffusjonskoeffisienten. La $r = r(x, y, z, t)$ [mol/(m$^3 \cdot$ s)] betegne hvor mye av stoffet som produseres eller forsvinner per sekund, for eksempel grunnet kjemiske reaksjoner.

Den totale mengden av stoffet inni et kontrollvolum $\Omega_0 \subseteq \Omega$ er gitt ved integralet

$$\iiint_{\Omega_0} c \, dV$$

hvor $Int =$ _____.

La Γ_0 være randflaten til Ω_0.

Endringen av den totale mengden stoff inne i Ω_0 er gitt ved ligningen

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_0} c \, dV = -\iint_{\Gamma_0} (j_c + j_d) \cdot dS + \iiint_{\Omega_0} r \, dV.$$

Da kontrollvolumet Ω_0 ble valgt helt _____, følger det ved bruk av _____ og Ficks lov at konveksjons–diffusjonsligningen i differensialform er

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla \cdot (\delta \nabla c) + \nabla \cdot (vc) = r \qquad \text{i } \Omega,$$

hvor alle ledd blir målt i [mol/(m$^2 \cdot$ s)]. Dette er samme matematiske form som varmelikningen med konveksjon fra forelesningen.

Vi velger initialbetingelser ved $t = 0$, dvs.

$$c(x, y, z, 0) = c_i(x, y, z),$$

(hvor indeksen i står for "innside", altså inne i Ω).

La oss nå se på randen Γ til Ω. For det betegner $\hat{n}$ enhetsnormalen som peker ut av Ω. Vi antar at Newtons lov gjelder, og at materialet diffunderer gjennom randen med en hastighet som er _____ med forskjellen $c - c_a$ mellom konsentrasjonen i Ω og den omgivende konsentrasjonen c_a utenfor Ω.

Dermed gjelder

$$(j_c + j_d) \cdot \hat{n} = \kappa(c - c_a),$$

hvor $\kappa = \kappa(x, y, z, t)$ [mol/(m^2 · s)] er en diffusjonskoeffisient.

Siden transport kun skjer inne i Ω vet vi at $v \cdot \hat{n} =$ _____, og når man setter dette inn får vi

$$\kappa(c - c_a) = (j_c + j_d) \cdot \hat{n} = (-\delta \nabla c) \cdot \hat{n} = -\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}},$$

hvor $\frac{\partial}{\partial \hat{n}}$ er den normalderiverte.

Vi får en randbetingelse av _____ type:

$$\delta \frac{\partial c}{\partial \hat{n}} + \kappa(c - c_a) = 0 \qquad \text{på } \Gamma.$$

Dette er en vedleggsside.

Og dette er en til.